

KTH - Hållfasthetslära

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 13 januari 2018, kl. 9-14

Resultat finns på Mina Sidor senast 12 februari 2018 kl. 17. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultat tillkännagivits.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

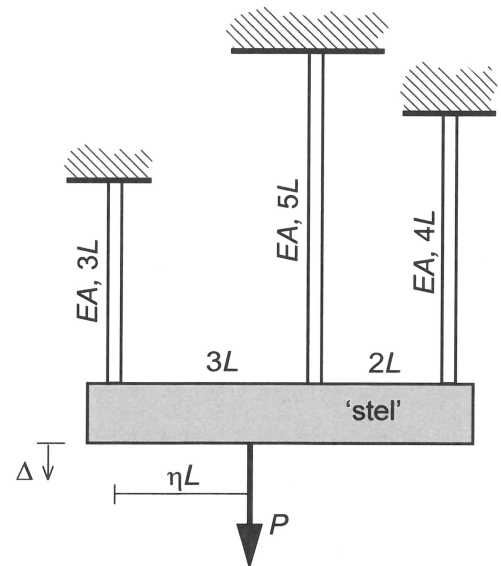
OBS: Frågor rörande lydelsen ställs till och besvaras av lärare i skrivningssalen!

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544
P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647
T: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX betyder möjlighet till komplettering till betyg E)

1. En stel bom är upphängd med tre stänger med samma dragstyvhet EA men av olika längd, enligt figuren.

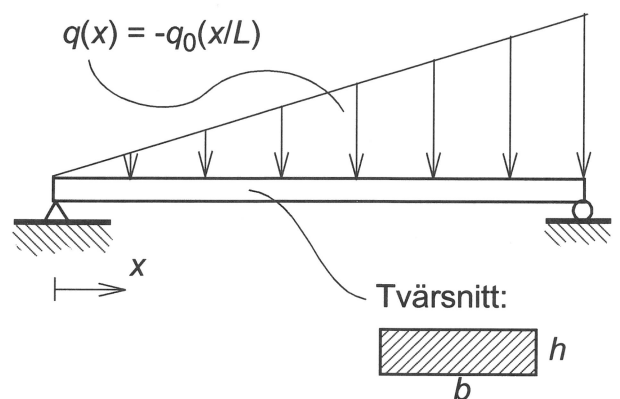
Bestäm var kraften P skall anbringas, dvs sök η , så att bommen rör sig rakt nedåt utan att rotera. Ange även värdet på den resulterande förflyttningen Δ . (6p)



2. En fritt upplagd balk (längd L , rektangulärt tvärsnitt $b \times h$) belastas med en utbredd last (per längdenhet) som varierar enligt: $q(x) = -q_0(x/L)$.

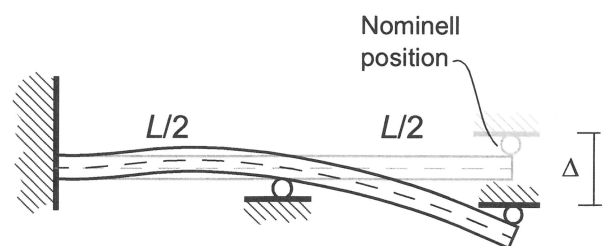
Rita M - och T -diagram med relevanta nivåer angivna, samt bestäm sedan största böjnormalspänningen vid $x = L/\sqrt{3}$. (6p)

(Notera: Detta är positionen för största uppkommande snittmoment. Du kan alltså kontrollera dina föregående beräkningar.)



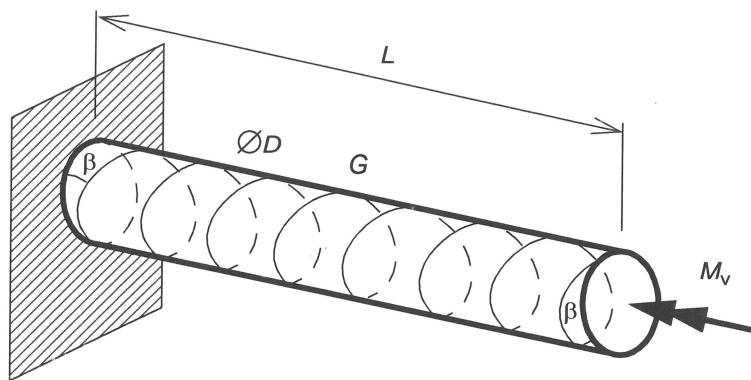
3. En balk (längd L , böjstyvhet EI) är fast inspänd till vänster, och har två (momentfria) stöd enligt figuren.

Bestäm reaktionskraften vid stödet i mitten, om det högra stödet har ett passningsfel så att det sitter stycket $\Delta \ll L$ för lågt. (6p)



4. På ytan av en homogen axel (längd L , diameter D , skjuvmodul G) har man ritat en helixformad linje med stigningsvinkel β . Axeln är fast inspänd vid ena änden och belastas med ett vridande moment M_v i den andra.

Uppgiften är att bestämma hur mycket längre denna linje då blir. (6p)

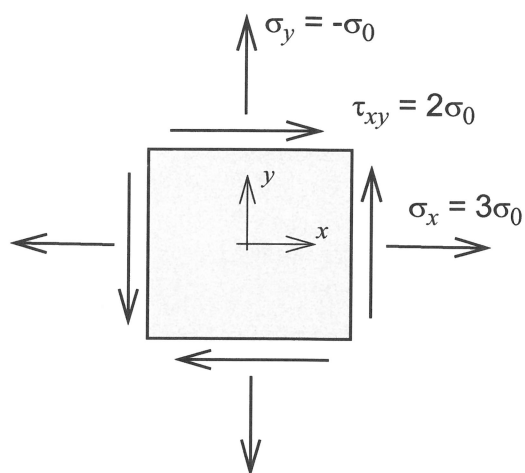


5. På ytan av en belastad komponent har man beräknat spänningar i ett kritiskt område (proportionella mot den yttre lasten via parametern σ_0) enligt figuren till höger.

Bestäm maximalt möjligt σ_0 om komponenten går sönder då något av nedanstående haverivillkor uppfylls:

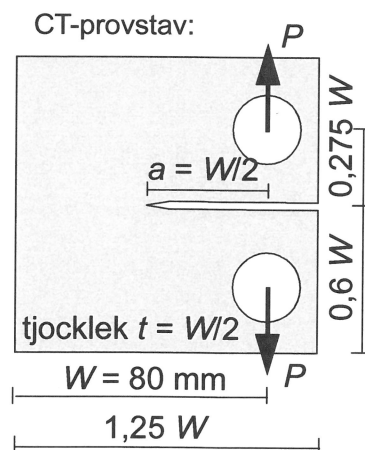
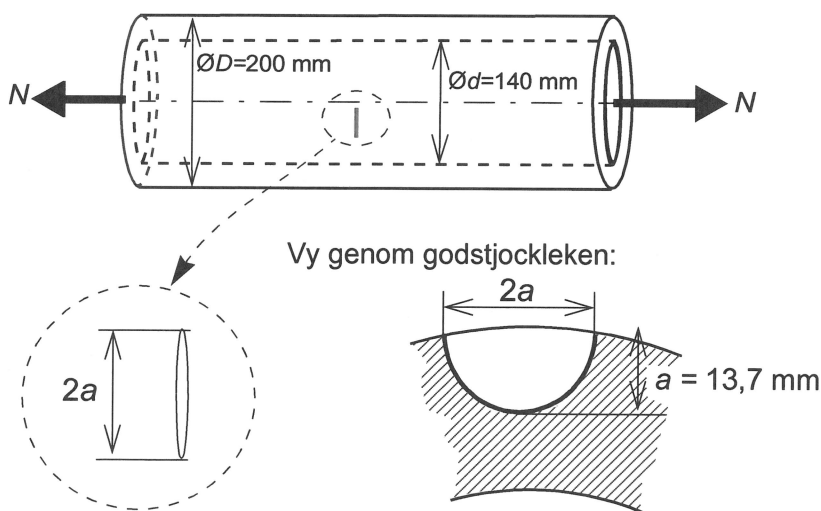
- Effektivspänningen (enligt någon vald hypotes) når $\sigma_s = 420$ MPa, eller
- Största uppkommande huvudspänning når ett kritiskt värde: $\sigma_{kr} = 300$ MPa.

Ange också vilket av villkoren som är dimensionerande. (6p)



6. Ett tjockväggigt cylindriskt rör (med mått enligt figuren) är dimensionerat att kunna bära en axiell kraft $N = 6650$ kN. Vid inspektion upptäcks på rörets utsida en halvcirkelformad ytspricka med djupet a .

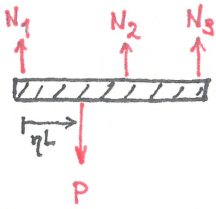
Uppskatta rörets lastbärande förmåga med en sådan ytspricka. Brottmekanisk provning av materialet (med en CT-provstav) gav brott vid $P = 31550$ N, och materialets sträckgräns är 420 MPa. (6p)



Lösningsförslag Tentamen 13/1 2018

Hållfasthetslära grundkurs SE1010/SE1020

1. Frilägg:



Kompatibilitet: $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \Delta$ (1) (ingen rotation)

Konstitutivt samband för stång: $\delta_i = \frac{N_i L_i}{EA}$ (2)

$$(1) \text{ o } (2) \Rightarrow N_1 = \frac{EA}{3L} \Delta, N_2 = \frac{EA}{5L} \Delta, N_3 = \frac{EA}{4L} \Delta \quad (3)$$

Kraftjämvikt $\uparrow$: $N_1 + N_2 + N_3 = P$ ^{använd (3)} $\Rightarrow \frac{EA}{L} \Delta \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \right) = P \Rightarrow \Delta = \frac{60 \cdot PL}{47 \cdot EA}$ (4)

$\underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \right)}_{= \frac{47}{60}}$

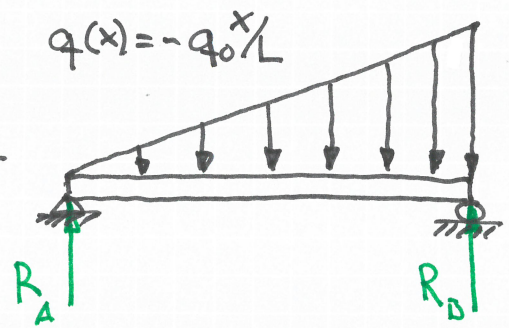
(4) i (3) ger alla N_i uttryckt i P :

$$N_1 = \frac{20}{47} P, N_2 = \frac{12}{47} P, N_3 = \frac{15}{47} P$$

Momentjämvikt kring vänstra änden $\curvearrowright$: $\frac{12}{47} P \cdot 3L + \frac{15}{47} P \cdot 5L - P \cdot \eta L = 0$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\eta = \frac{111}{47} \approx 2,36}}$$

2) Total last $\frac{q_0 L}{2}$ nedåt, med stödreaktioner $R_A = \frac{q_0 L}{6}$ & $R_B = \frac{q_0 L}{3}$



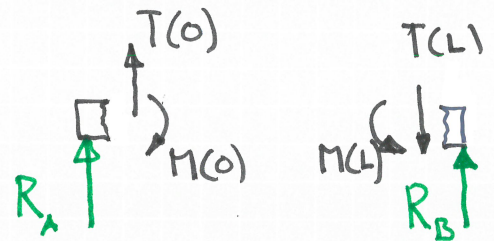
Jämvikt (som diff. ekv.)

$$\frac{dT}{dx} = -q(x) = \frac{q_0 x}{L}$$

$$T(x) = \frac{q_0 x^2}{2L} + C_1$$

RV: $T(x=0) = C_1 = -R_A = -\frac{q_0 L}{6}$

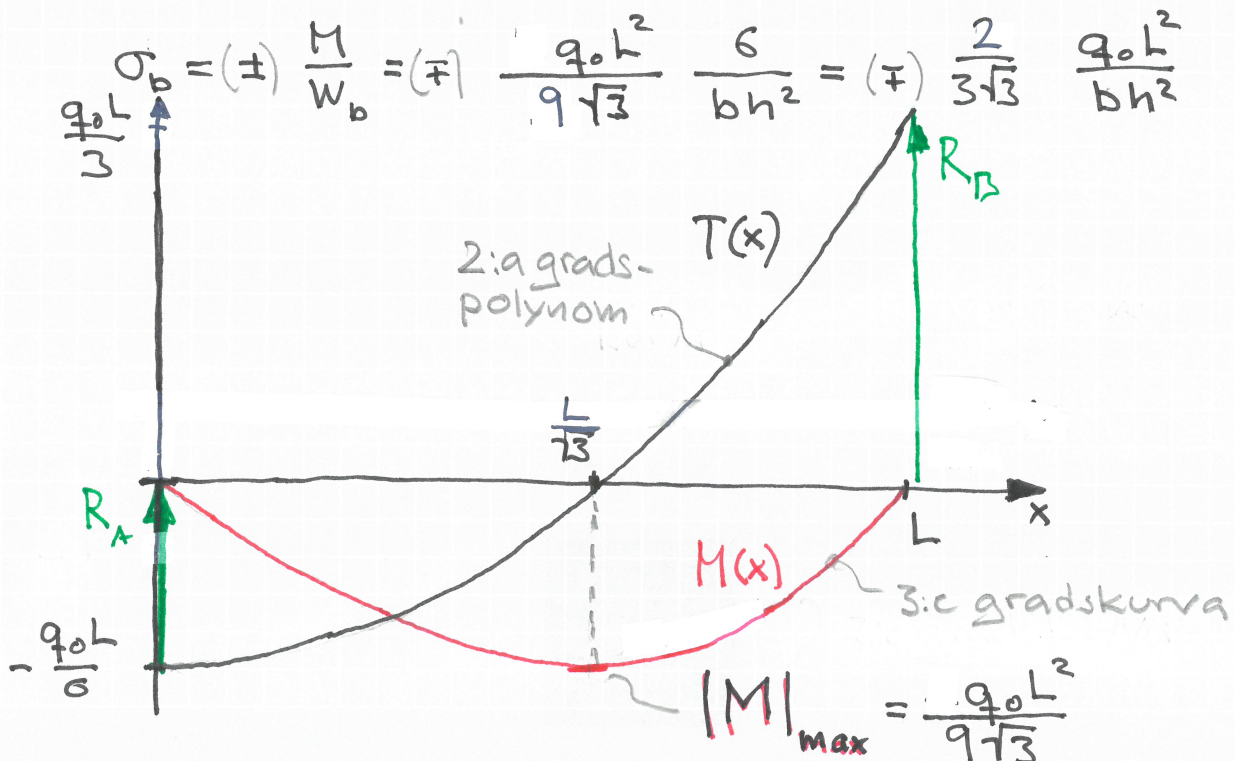
$$T(x=L) = \frac{q_0 L}{2} - \frac{q_0 L}{6} = \frac{q_0 L}{3} = R_B \text{ ssb!}$$



$$\frac{dM}{dx} = T(x) = \frac{q_0 x^2}{2L} - \frac{q_0 L}{6}$$

$$M(x) = \frac{q_0 x^3}{6L} - \frac{q_0 L x}{6} + C_2 = 0 \text{ ty } M(0) = 0 \text{ (och } M(L) = 0 \text{ ssb)}$$

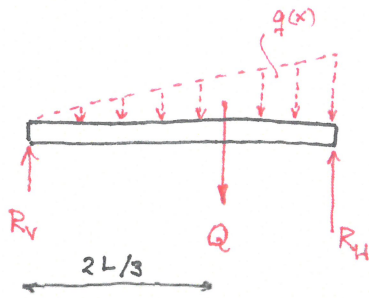
$$M(x = L/\sqrt{3}) = \frac{q_0}{6\sqrt{3}} \left(\frac{L^2}{3} - L^2 \right) = -\frac{q_0 L^2}{9\sqrt{3}} \text{ varav}$$



Alternativt:

2. Snittmetod

Frilägg:

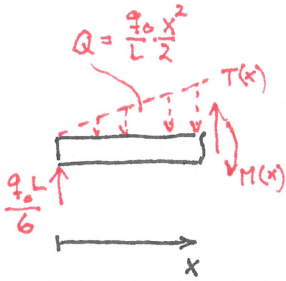


Den utbredda lasten kan här behandlas som om hela lasten $Q = \frac{q_0 L}{2}$ verkar genom fördelningens tyngdpunkt $x = \frac{2L}{3}$

$$\sum \vec{M}: \quad \uparrow: Q \cdot \frac{2L}{3} - R_H \cdot L = 0 \Rightarrow R_H = \frac{2}{3} Q = \frac{q_0 L}{3}$$

$$\uparrow: R_V + R_H - Q = 0 \Rightarrow R_V = \frac{1}{3} Q = \frac{q_0 L}{6}$$

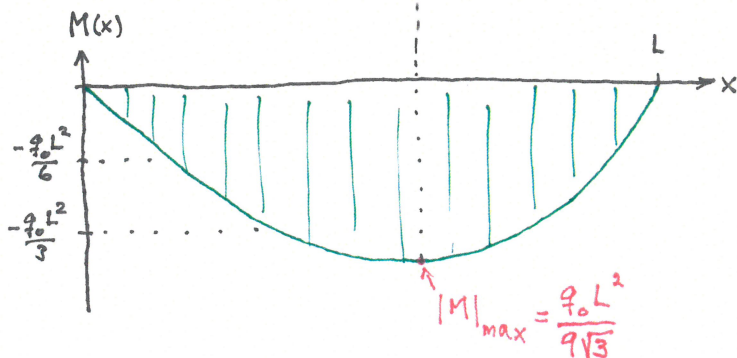
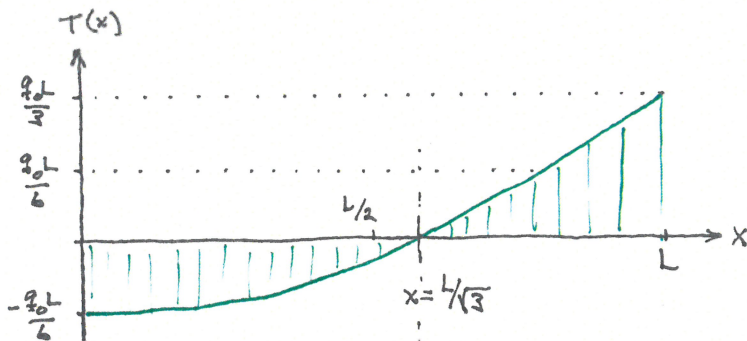
Snitta vid något x:



$$\uparrow: T(x) + \frac{q_0 L}{6} - \frac{q_0 L}{2} \cdot \frac{x^2}{2} = 0 \Rightarrow T(x) = \frac{q_0 L}{6} \left(3 \left(\frac{x}{L} \right)^2 - 1 \right)$$

$$\curvearrowright: M(x) + \frac{q_0 L}{6} \cdot x - \frac{q_0 L}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \cdot \frac{x}{3} = 0 \Rightarrow M(x) = \frac{q_0 L^2}{6} \left(\left(\frac{x}{L} \right)^3 - \frac{x}{L} \right)$$

Kontroll: $\frac{dM}{dx} = T$? ok!

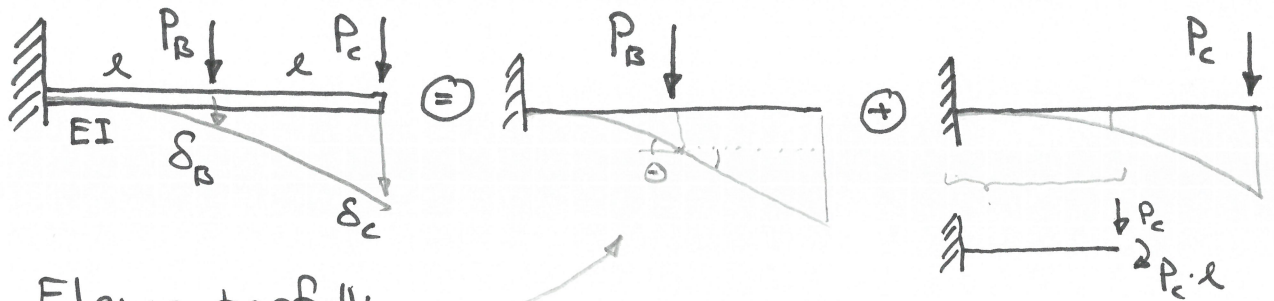


Största böjnormalspänning
(på balkens undersida $z = -\frac{h}{2}$)

$$\sigma_b = \frac{M_{\max}}{I} \cdot z_{\max} = \left\{ I = \frac{bh^3}{12} \right\} = \dots =$$

$$= \frac{2 q_0 L^2}{3 \sqrt{3} b h^2}$$

3) Balk med två punktkrafter P_B resp. P_C (med $l = L/2$)



Elementarfall:

$$\delta_B = \frac{P_B l^3}{3EI}$$

$$\delta_C = \frac{P_B l^3}{3EI} + \frac{P_B l^2}{2EI} \cdot l$$

+

$$\frac{P_C l^3}{3EI} + \frac{P_C l \cdot l^2}{2EI}$$

+

$$\frac{P_C (2l)^3}{3EI}$$

Skriv på
matrisform
(Notera symmetri)

$$\begin{bmatrix} \delta_B \\ \delta_C \end{bmatrix} = \frac{l^3}{6EI} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_B \\ P_C \end{bmatrix}$$

$\det = 2 \cdot 16 - 5^2 = 7$

Invertera!

$$\begin{bmatrix} P_B \\ P_C \end{bmatrix} = \frac{6EI}{7l^3} \begin{bmatrix} 16 & -5 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_B \\ \delta_C \end{bmatrix}$$

Här gäller: $\begin{bmatrix} \delta_B \\ \delta_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta \end{bmatrix}$

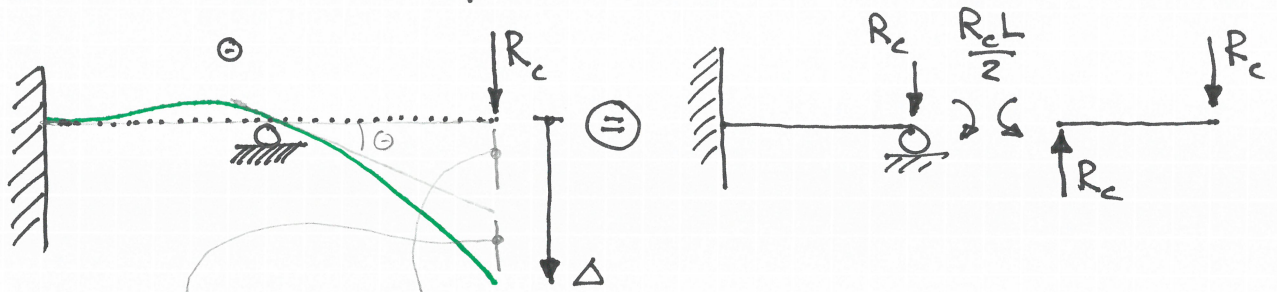
stöd
passn. fel

Varav:

$$P_B = - \frac{30EI}{7l^3} \Delta = - \frac{240EI}{7L^3} \Delta = - R_D$$

$$l = L/2$$

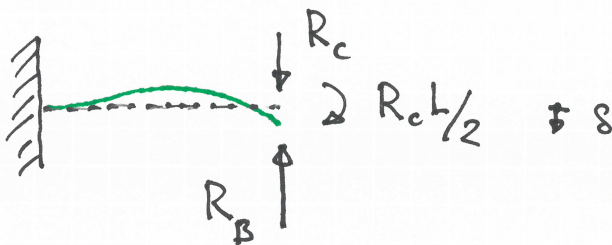
3) Alternativ lösning:



$$\Delta = \frac{R_c (L/2)^3}{3EI} + \frac{(R_c L/2)(L/2) \cdot \frac{L}{2}}{4EI} = \frac{7}{96} \frac{R_c L^3}{EI}$$

Varav: $R_c = \frac{96EI}{7L^3} \Delta$

Studera nu inre delen (ersätt stöd med R_B)



$$\delta = \frac{(R_c - R_B)(L/2)^3}{3EI} + \frac{(R_c L/2)(L/2)^2}{2EI} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Kra} \text{ vid} \\ \text{stöd B} \end{array} \right\} = 0$$

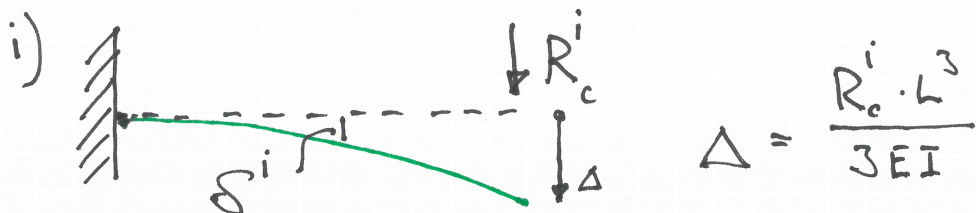
Varav $2R_c - 2R_B + 3R_c = 0$ eller $R_B = \frac{5}{2} R_c$

Insatt R_c i utl. ovan fås:

$$R_B = \frac{5}{2} \cdot \frac{96}{7} \frac{EI}{L^3} \Delta = \underline{\underline{\frac{240}{7} \frac{EI}{L^3} \Delta}}$$

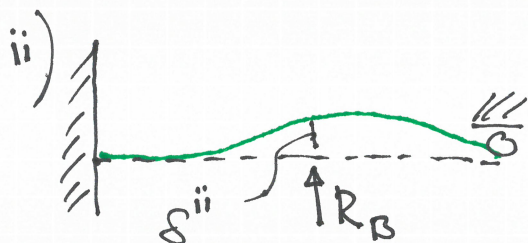
3 forts.) Eller:

Betrakta balken utan mittstödet:



$$\delta_i = \frac{R_c^i L^3}{6EI} \left[\left(\frac{z}{L} - \alpha \right)^3 - 3\beta^2 \left(\frac{z}{L} - \alpha \right) + 2\beta^2 \right] = \left[\text{här: } \alpha=0, \beta=1, \frac{z}{L}=\frac{1}{2} \right]$$
$$= \frac{\Delta}{2} \left[\frac{1}{8} - \frac{3}{2} + 2 \right] = \frac{5\Delta}{16}$$

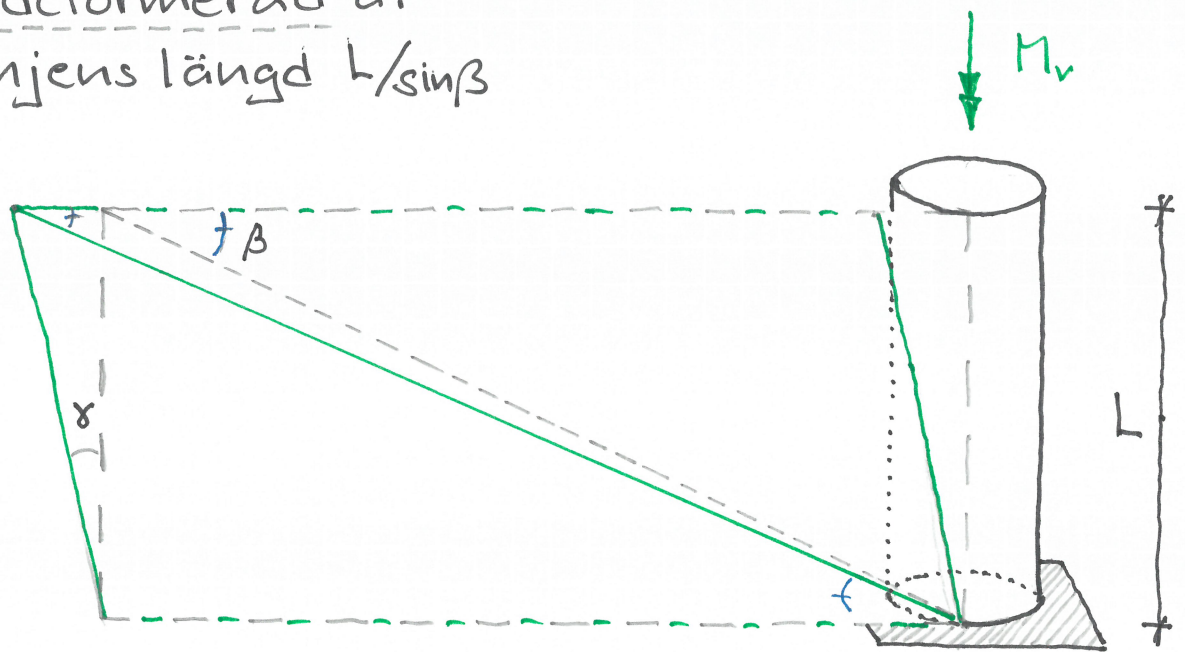
Studera sedan kraft R_B i mitten på:



$$\delta_{ii} = \frac{R_B L^3}{12EI} \alpha^2 \beta^2 (3 + \beta) = \left[\alpha=\beta=\frac{1}{2} \right] = \frac{R_B L^3}{12EI} \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{2} =$$
$$= \frac{7 R_B L^3}{12EI \cdot 8 \cdot 8} = \left\{ \begin{array}{l} \text{cul.} \\ \text{krav} \end{array} \right\} = \frac{5\Delta}{16} = \delta^i$$

Varav $R_B = \frac{240}{7} \frac{EI}{L^3} \Delta$

4) Odeformerad är
linjens längd $L/\sin\beta$

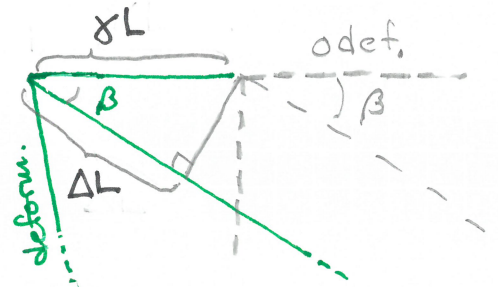


Moment M_v ger skjuvning γ på ytan, enligt:

$$\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{M_v}{GW_v} = \frac{16 M_v}{\pi D^3 G}$$

Linjens förlängning blir:

$$\Delta L = \gamma \cdot L \cdot \cos\beta = \frac{16 M_v L}{\pi D^3 G} \cos\beta$$

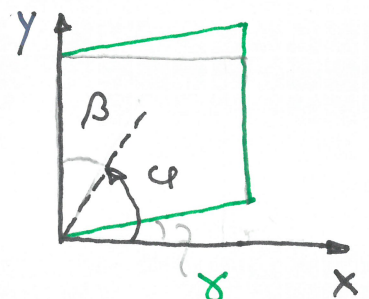


Alternativt, med $\epsilon_x = \epsilon_y = 0$ och $\gamma_{xy} = \gamma$ enligt ovan, sök normaltöjning i riktning $\varphi = \frac{\pi}{2} - \beta$ (FS ekv. 2.21)

$$\begin{aligned} \epsilon(\varphi) &= \epsilon_x \cos^2\varphi + \epsilon_y \sin^2\varphi + \gamma_{xy} \cos\varphi \sin\varphi = \\ &= \frac{16 M_v}{\pi D^3 G} \sin\beta \cdot \cos\beta \end{aligned}$$

Varav:

$$\Delta L = \epsilon\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \cdot \frac{L}{\sin\beta} = \frac{16 M_v L}{\pi D^3 G} \cos\beta$$



5) Spänningstillståndet (planet) givet. Beräkna:

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{eff.}}^{\text{v.Mises}} &= \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3 \tau_{xy}^2} = \\ &= \sigma_0 \sqrt{3^2 + 1^2 - 3(-1) + 3 \cdot 2^2} = \underline{5\sigma_0}\end{aligned}$$

Huvudspänningar (i planet, den 3:e är noll)

$$\begin{aligned}\sigma_{1,3} &= \sigma_m \pm R = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \\ &= \sigma_0 (1 \pm \sqrt{8}) = 3.83\end{aligned}$$

$$\sigma_1 = \underline{3.83 \sigma_0} \quad (\sigma_3 = -1.83 \sigma_0 ; \sigma_2 = 0)$$

$$\sigma_{\text{eff.}}^{\text{Tresca}} = 2R = 4\sqrt{2} \sigma_0 = \underline{5.66 \sigma_0}$$

Haveri då

$$\sigma_{\text{eff}} = 420 \text{ MPa } (\sigma_s)$$

$$\text{Vid } \begin{cases} \sigma_0 = \frac{420}{5} = 84 \text{ MPa (enl. von Mises)} \\ \sigma_0 = \frac{420}{5.66} = 74.2 \text{ MPa (enl. Tresca)} \end{cases}$$

resp då

$$\sigma_1 = 300 \text{ MPa } (\sigma_{kr}), \text{ dvs för } \sigma_0 = \frac{300}{3.83} = 78.4 \text{ MPa}$$

Beroende på vald effektivspänningshypotes
fås haveri vid $\sigma_0 = 74.2 \text{ MPa}$ (Tresca), eller
vid $\sigma_0 = 78.4 \text{ MPa}$ (pga σ_1 jfrt von Mises).

Båda svarsalternativ är korrekta

6. Från CT-provstaven kan materialets brottseghet K_{Ic} bestämmas m.h.a. Elementarfall 10 i FS.

$$K_I = \frac{P}{tW^{1/2}} f_{10} \left(\frac{a}{W} \right) = \{f_{10} \approx 9,7\} = \frac{P}{tW^{1/2}} 9,7 \Rightarrow K_{Ic} = \frac{31550}{0,04 \cdot 0,08^{1/2}} 9,7 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \sqrt{\text{m}} = 27 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$$

Kontrollera att ASTM-villkoret är uppfyllt. $\ell > 2,5 \left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s} \right)^2 = 2,5 \left(\frac{27}{420} \right)^2 \text{ m} = 10,4 \text{ mm} . \text{ OK!}$

För ytsprickan i röret gäller med god approximation Elementarfall 7 i FS.

$$K_I = \sigma_0 \sqrt{\pi a} f_7 \left(\frac{a}{c}, \frac{a}{t} \right) = \left\{ \frac{a}{c} = 1, \frac{a}{t} = \frac{13,7}{30} \approx 0,46 \Rightarrow f_7 \approx 0,7 \right\} = \frac{N}{\pi \left(\frac{D^2 - d^2}{4} \right)} \sqrt{\pi a} 0,7$$

$$K_I = K_{Ic} \Rightarrow \frac{N}{\pi \left(\frac{D^2 - d^2}{4} \right)} \sqrt{\pi a} 0,7 = K_{Ic} .$$

Med insatta värden fås $N = 2984 \text{ kN}$
 $\Rightarrow N / 6650 \text{ kN} \approx 0,45$ och ASTM-villkoret är fortfarande uppfyllt.